

Plan de Respaldo y Recuperación (DRP)

Sistema AFIP Mobile – Gestión Financiera Personal

Versión: 1.0.0

Fecha: Junio 2026

Clasificación: Documento Técnico Interno

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento establece las políticas, procedimientos y herramientas para garantizar la continuidad operacional del sistema **AFIP Mobile** ante fallos parciales o totales, mediante estrategias de respaldo programado y procedimientos claros de recuperación.

1.2 Alcance

Aplica a todos los componentes críticos del sistema:

- Base de datos MySQL (`node_project_api`)
- Código fuente de la API, frontend web y aplicación mobile
- Archivos de configuración (`.env` , scripts)
- Datos de usuarios y transacciones financieras

1.3 Objetivos de Recuperación

Métrica	Valor Objetivo
RPO (Recovery Point Objective – máxima pérdida de datos tolerable)	24 horas
RTO (Recovery Time Objective – tiempo máximo de recuperación)	4 horas

2. Clasificación de Activos

Activo	Criticidad	Tipo de Dato
Base de datos node_project_api	Alta	Datos de usuarios, transacciones, metas, deudas
Código fuente API	Alta	Lógica de negocio
Código fuente Frontend Web	Media	Interfaz de usuario
Código fuente Mobile (Flutter)	Media	Aplicación cliente
Archivos .env	Alta	Credenciales y secretos

3. Estrategia de Respaldo

3.1 Política de Backups – Regla 3-2-1

3 copias de los datos, en 2 medios de almacenamiento diferentes, con 1 copia fuera del sitio.

- **Copia 1:** Servidor de producción (local)
- **Copia 2:** Almacenamiento NAS o disco externo
- **Copia 3:** Servicio en la nube (Google Drive, AWS S3, o Backblaze)

3.2 Frecuencia de Respaldo

Componente	Frecuencia	Retención	Tipo
Base de datos (completo)	Diario – 02:00 AM	30 días	Full dump
Base de datos (diferencial)	Cada 6 horas	7 días	Incremental
Código fuente	En cada push a repositorio	Indefinida (Git)	Versionado
Archivos .env	Semanal (cifrados)	90 días	Completo

Logs del servidor

Semanal

30 días

Completo

4. Procedimientos de Respaldo

4.1 Respaldo de la Base de Datos MySQL

Respaldo Manual

```
# Backup completo de la base de datos
mysqldump -u root -p node_project_api > backup_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).sql

# Backup comprimido (recomendado)
mysqldump -u root -p node_project_api | gzip > backup_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).sql.gz
```

Respaldo Automatizado (cron job)

```
# Agregar al crontab: crontab -e
# Backup diario a las 2:00 AM
0 2 * * * mysqldump -u root -pTU_PASSWORD node_project_api | gzip > /backups/db/backup_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).sql.gz

# Backup incremental cada 6 horas
0 */6 * * * mysqldump -u root -pTU_PASSWORD node_project_api | gzip > /backups/db/incr_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).sql.gz
```

Script de Respaldo Automatizado

Crear archivo `/scripts/backup_db.sh` :

```
#!/bin/bash
# =====
# Script de Respaldo - AFIP Mobile
# =====
BACKUP_DIR="/backups/afip_mobile/db"
RETENTION_DAYS=30
DB_NAME="node_project_api"
DB_USER="root"
DB_PASS="TU_PASSWORD"
```

```

DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
BACKUP_FILE="$BACKUP_DIR/backup_${DATE}.sql.gz"

# Crear directorio si no existe
mkdir -p $BACKUP_DIR

# Realizar backup
mysqldump -u $DB_USER -p$DB_PASS $DB_NAME | gzip > $BACKUP_FILE

# Verificar si el backup fue exitoso
if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "[$(date)] Backup exitoso: $BACKUP_FILE" >> /logs/backup.log
else
    echo "[$(date)] ERROR en backup" >> /logs/backup.log
fi

# Eliminar backups más antiguos que RETENTION_DAYS días
find $BACKUP_DIR -name "*.sql.gz" -mtime +$RETENTION_DAYS -delete

echo "Backup completado: $BACKUP_FILE"

```

```

chmod +x /scripts/backup_db.sh

```

4.2 Respaldo del Código Fuente

El código fuente se gestiona mediante **Git**. Cada push al repositorio remoto constituye un respaldo automático.

```

# Verificar estado del repositorio
git status

# Agregar y confirmar cambios
git add .
git commit -m "respaldo: $(date)"
git push origin main

```

Recomendación: Usar GitHub, GitLab o Bitbucket como repositorio remoto.

4.3 Respaldo de Archivos de Configuración (`.env`)

Los archivos `.env` contienen credenciales sensibles y **NO deben subirse a Git** (están en `.gitignore`).

```
# Crear backup cifrado del .env de la API
openssl enc -aes-256-cbc -salt -in /ruta/api/Node_api/.env \
-out /backups/config/env_api_$(date +%Y%m%d).enc \
-k "CLAVE_MAESTRA_SEGURA"

# Backup del .env frontend web
openssl enc -aes-256-cbc -salt \
-in /ruta/front-end-web/finance-frontend-react/.env \
-out /backups/config/env_web_$(date +%Y%m%d).enc \
-k "CLAVE_MAESTRA_SEGURA"
```

5. Procedimientos de Restauración

5.1 Restauración de la Base de Datos

Restauración Completa

```
# Crear base de datos vacía si no existe
mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS node_project_api CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;"

# Restaurar desde backup comprimido
gunzip -c /backups/db/backup_YYYYMMDD_HHMMSS.sql.gz | mysql -u root -p node_project_api

# Verificar restauración
mysql -u root -p node_project_api -e "SHOW TABLES; SELECT COUNT(*) FROM users;"
```

Restauración desde SQL sin comprimir

```
mysql -u root -p node_project_api < /backups/db/backup_YYYYMMDD.sql
```

5.2 Restauración del Código Fuente

```
# Clonar desde repositorio remoto
git clone https://github.com/tu-usuario/afip-mobile.git

# O recuperar versión específica (por fecha de commit)
git log --since="2026-06-01" --until="2026-06-02"
git checkout [commit-hash]
```

5.3 Restauración de Archivos de Configuración

```
# Descifrar el archivo .env de la API
openssl enc -aes-256-cbc -d \
  -in /backups/config/env_api_YYYYMMDD.enc \
  -out /ruta/api/Node_api/.env \
  -k "CLAVE_MAESTRA_SEGURA"
```

6. Plan de Recuperación ante Desastres (DRP)

Escenario 1: Fallo de la Base de Datos

Paso	Acción	Responsable	Tiempo Estimado
1	Detener la API Node.js	Administrador	5 min
2	Identificar el backup más reciente	DBA	5 min
3	Restaurar backup en MySQL	DBA	20-30 min
4	Verificar integridad de datos	DBA	15 min
5	Reiniciar la API	Administrador	5 min
6	Validar endpoints con pruebas	QA	15 min
Total			~75 min

Escenario 2: Fallo del Servidor Completo

Paso	Acción	Responsable	Tiempo Estimado
1	Provisionar nuevo servidor	DevOps	30-60 min
2	Instalar dependencias (Node, MySQL, Nginx)	DevOps	30 min
3	Clonar código fuente desde Git	DevOps	10 min
4	Restaurar archivos <code>.env</code> cifrados	DBA	10 min
5	Restaurar base de datos	DBA	30 min
6	Iniciar servicios (API + Web)	DevOps	15 min
7	Actualizar DNS (si aplica)	DevOps	5-30 min
8	Validar sistema completo	QA	30 min
Total			~3.5 horas

Escenario 3: Ataque o Corrupción de Datos

Paso	Acción	Responsable
1	Aislar el servidor de red	Administrador
2	Identificar alcance del daño	DBA/Seguridad
3	Restaurar backup anterior al incidente	DBA
4	Analizar y cerrar vulnerabilidad	Desarrollador
5	Restablecer sistema en entorno limpio	DevOps
6	Notificar a usuarios afectados	Dirección

7. Verificación de Respaldos

Los backups deben ser verificados periódicamente para garantizar su integridad.

```
# Verificar integridad de archivo comprimido
gunzip -t /backups/db/backup_YYYYMMDD.sql.gz
echo $? # 0 = archivo íntegro

# Restauración de prueba en entorno de pruebas (mensual)
mysqldump -u root -p node_project_api_test < /backups/db/backup_latest.sql
mysql -u root -p node_project_api_test -e "SELECT COUNT(*) FROM users;"
```

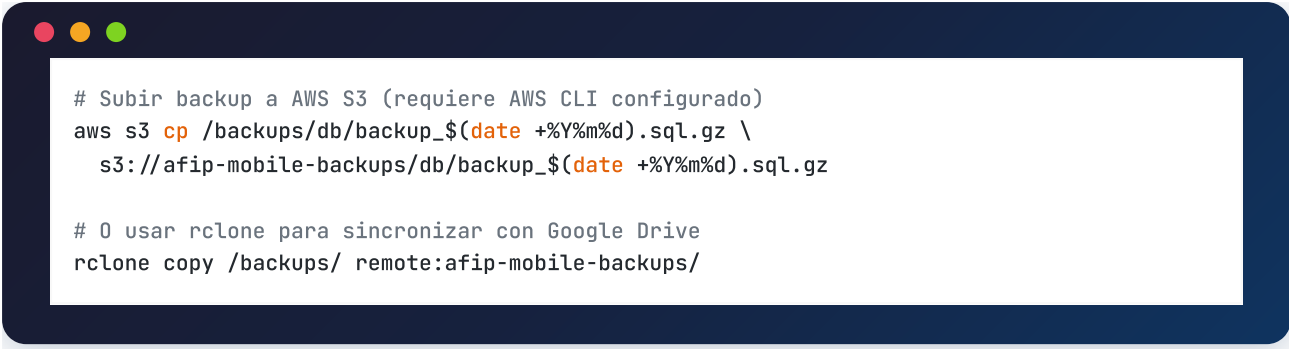
Calendario de Verificación

Actividad	Frecuencia	Responsable
Verificar integridad de backup	Diario	Script automatizado
Restauración de prueba	Mensual	DBA
Revisión de política de retención	Trimestral	Administrador
Simulacro de recuperación completa	Semestral	Equipo técnico

8. Contactos de Emergencia

Rol	Responsabilidad	Disponibilidad
Administrador de BD	Restaurar base de datos	24/7 (guardia)
DevOps	Infraestructura de servidores	24/7 (guardia)
Desarrollador Backend	Verificar lógica de datos	Horario laboral
Líder del Proyecto	Decisiones de rollback	Horario laboral

9. Almacenamiento en la Nube (Opcional)



```
# Subir backup a AWS S3 (requiere AWS CLI configurado)
aws s3 cp /backups/db/backup_$(date +%Y%m%d).sql.gz \
  s3://afip-mobile-backups/db/backup_$(date +%Y%m%d).sql.gz

# O usar rclone para sincronizar con Google Drive
rclone copy /backups/ remote:afip-mobile-backups/
```

Documento generado por el equipo de arquitectura de software – AFIP Mobile v1.0.0